

README: WisePen 核心愿景与项目概览



作者/修订:  孙家正  陆子龙 | 修订时间: 2025-12-22

1. 项目背景与组织

WisePen 是复旦大学计算与智能创新学院 CodeWisdom 实验室发起, 由 复旦大学开放原子开源社团 Oriole Studio 负责架构设计与核心研发的教育软件项目。

本项目由复旦大学新闻学院与外国语言文学学院提供场景支持与资助。项目初衷是解决两院在“教学资源数字化管理”与“学术写作辅导”方面的实际痛点。以此为基础, 我们设计并构建了一套具有通用性、可扩展的底层架构, 旨在为高校师生提供从资料管理到内容产出的全链路技术支持, 未来具备向全校其他学科推广的潜力。

2. 系统定位

WisePen 的核心形态是“数字化课程资源库(文库) + 课程知识问答(问答) + 智能研写工作台(笔记) + 教学过程评估(教学)”的深度集成。系统致力于将四个高频教学与学习场景彻底打通:

- 资源管理:** 构建支持多格式课件与文献托管的**完备资料库**; 在此基础上, 实现静态课件与文献向可被 AI 理解与检索的知识转化。
- 知识交互:** 聚合多种大模型能力, 构建专注于课程资料库的智能问答服务, 聚焦于课程知识的精准检索与答疑。
- 研写产出:** 打造覆盖课堂笔记、实验报告、课程作业、学术论文的通用编辑器; 提供现代化的文档交互体验(类飞书模式), 集成“脚手架”式 AI 辅助工具, 引导学生规范化地独立完成内容创作。
- 教学反馈:** 全程记录作业的演变历史与人机交互行为, 为教师提供白盒化的教学评估视角, 辅助教师精准掌握学生的真实投入度与独立性。

3. 核心功能模块

3.1 数字化课程资源库

本模块作为系统的底层数据基座, 兼顾了资源管理的完备性、安全性与知识化能力。

- 多模态资源全量托管与产权保护:** 支持 PDF、Word、PPT、音视频等多种教学资料的直接上传与在线预览, 替代传统的网盘存储, 确保课程资料的完整性。在此基础上, 系统采用“用户资源组”架构实现数据可见性隔离, 并具备数字暗水印功能, 有效解除教师对于课件流传与知识产权受损的顾虑。

- **双维标签体系与RAG索引：**针对上传的教学资料，系统后台自动进行基于 RAG（检索增强生成）标准的切片与向量化处理，实现内容的深度语义索引。同时，系统引入“个人标签”与“组标签”的双层维度管理体系，赋能课程负责人有效整合文档资源，构建清晰的资料库索引树，引导学生按图索骥。
- **资源派生（Fork）与个性化加工：**支持学生对教学资料进行 Fork 操作，将公共课件转化为私有的学习资产。学生可基于原文档创建关联的衍生笔记或个人副本，在不破坏原始教学资源的前提下，实现对知识的个性化重构与批注。

3.2 课程专属问答引擎

本模块作为系统的通用 AI 能力底座，提供灵活可控的课程知识交互能力，并具备向主动助学延伸的潜力。

- **校级 AI 聚合服务：**集成校内统一的 AI 服务接口，聚合多种主流大模型能力，屏蔽底层的接入细节。为师生提供安全、合规的校级 AI 入口，这种通用的智能能力也同源服务于后续的研写环节，确保了交互体验的一致性。
- **自定义知识域与精准检索：**赋予学生对问答上下文的细粒度控制权。用户可根据当前的复习需求，自主勾选特定的文档、文件夹或整个课程组作为 AI 的检索范围（Context）。这种按需划定的机制，既支持跨章节的宏观复习，也支持针对单篇难点文献的深度研读。
- **主动式知识巩固（二阶段规划）：**推动系统从“被动答疑”向“主动助学”演进。未来将上线“每日必刷题”等功能，利用 AI 基于课程资料库的重难点自动生成练习题，引导学生利用碎片化时间进行检测，强化对课程知识的掌握。

3.3 智能研写工作台

本模块面向课堂笔记、课程作业、实验报告及期末论文等核心教学场景，构建集成 AI 辅助能力的通用研写空间；通过将智能支持“伴随式”嵌入写作全流程，实现从构思到产出的规范化引导。

- **现代化块级（Block-style）编辑体验：**采用类飞书（Lark）的现代化文档架构，支持文本、公式、代码块、多媒体的混合排版。无论是碎片化的课堂速记、结构化的实验报告，还是长篇幅的课程论文，都能在一个编辑器内流畅完成。
- **“脚手架”式辅助与学科智能体：**通过“/”指令或悬浮菜单，即时调用底层 AI 能力。系统不仅提供基础的润色与纠错，更支持接入学科定制的垂直智能体（例如针对学术英语写作进行修辞语步（Rhetorical Move）分析，诊断文章结构是否符合国际通用的学术范式），为学生提供符合特定学科规范的深度检查与建议，严守“辅助而非替代”的伦理边界。
- **流畅的知识流转闭环：**深度打通 3.1 资源库，支持“分屏对照”与“即时调用”。学生在写作时可直接检索并查看课程资料，实现从资料阅读到观点阐述的无缝切换，确保写作内容建立在扎实的知识基础之上。

3.4 资源流通与协作

本模块致力于构建活跃的知识共享生态，通过激励机制促进优质学习资料的流通，并具备向团队深度协同延伸的潜力。

- **激励型资源共享社区**：建立“贡献换算力”的良性循环机制，支持学生分享高质量的衍生笔记与复习提纲，优质内容（获得高赞、高评分）的贡献者将获得额外的 AI Token（算力用量）奖励。系统通过评论、点赞与引用量等社区化评价指标自然筛选优质资源，激发知识流动的内生动力。
- **优秀成果的沉淀与传承**：改变“铁打的课件，流水的学生”导致知识流失的现状。系统将围绕教师核心课件产生的优质公开笔记与批注视为宝贵的资产。随着教学周期的推移，这些经过往届学生验证的高价值注解将被保留并关联至原课件，使原本静态的教学资料逐渐演变为包含丰富上下文与理解路径的动态教材。
- **小组协同研写空间（二阶段规划）**：针对小组作业与联合课题场景，未来将上线基于文档的实时协同编辑能力。支持小组成员在同一文档内分工撰写、互评批注，系统将提供完整的修订记录与贡献度统计，从技术层面解决传统小组作业中“分工不清”与“统稿困难”的顽疾。

3.5 过程记录与教学反思

本模块通过对学习行为的全程数字化捕获，将传统的“黑盒式”结果评价转化为可视化的“白盒式”过程评估，并利用学生笔记反馈反哺教学设计。

- **作业演变与交互日志全记录**：系统在后台自动记录文档从空白创建到最终完稿的全生命周期。这不仅包含常规的编辑历史与版本回溯，更关键地记录了人机交互行为（如调用 AI 辅助的频次、采纳 AI 建议的比例）。这些数据构成了作业的“数字指纹”，确保每一份作业的产出过程都有迹可循。
- **基于共享笔记的学情逆向反馈**：深度利用学生分享的优质笔记数据，为教师提供**知识掌握度画像**——哪些章节被高频标注（重难点），哪些知识点无人问津（教学盲区）。这种来自学生视角的逆向反馈，能有效辅助教师调整后续的教学节奏与内容重点。
- **白盒化评估与 AI 含量分析**：为教师提供直观的“作业时序图谱”。教师可以清晰查看学生在每一段文字中的贡献来源：是键盘逐字敲击（人工创作）、是复制粘贴（外部引用）、还是通过系统脚手架生成（AI 辅助）。系统自动计算“人工/AI 贡献率”，辅助教师快速识别过度依赖 AI 的异常作业，维护学术评价的公平性。

4. 指导老师意见



非常好，就看有什么困难需要实验室支持

学疯蔚然: 彭老师，这是我们在和新闻学院还有外语学院讨论以后的一些思考，落到了纸面上，请老师看看... >

2025-12-22 彭鑫老师的意见